UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Año: 2025

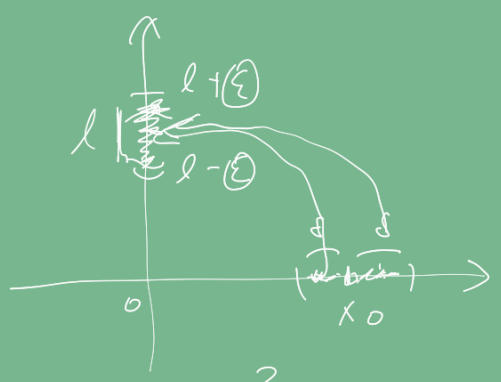
Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón
Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi
Año: 2025
Carga horaria: 64

LIMITES:

DEF.: DECIMOS QUE $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$ $(\ell \in \mathbb{R})$ SI

$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) / (\forall x)\ 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon$.

EN GRAL. DEPENDE DE ε.



EJ: SEA $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x^2+2x-3}$. PROBAR QUE

$\lim_{x \to 1} f(x) = \frac{1}{2}$. **OBS:** $1 \notin \mathrm{Dom}(f)$.

$$\left| f(x) - \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{x^2-1}{x^2+2x-3} - \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{(x+1)\cancel{(x-1)}}{(x+3)\cancel{(x-1)}} - \frac{1}{2} \right| =$$

$$= \left| \frac{x+1}{x+3} - \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{2(x+1)-(x+3)}{2(x+3)} \right| = \left| \frac{2x+1-x-3}{2(x+3)} \right| =$$

$$= \left| \frac{x-1}{2(x+3)} \right| = \frac{|x-1|}{2|x+3|} = |x-1| \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{|x+3|}$$

si $0 < |x-1| < 1$: $\quad < \dfrac{|x-1|}{6} < |x-1|$

$< \frac{1}{3}$ (si

OBS: SI $0 < |x-1| < 1$, ENTONCES $-1 < x-1 < 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow 0 < x < 2 \Rightarrow 3 < x+3 < 5 \Rightarrow 3 < |x+3| < 5$

$$\Downarrow$$

$$\frac{1}{|x+3|} < \frac{1}{3}$$

$\therefore$ SI $|x-1| < 1$, ENTONCES

$$\left| f(x) - \frac{1}{2} \right| < |x-1|$$

$\therefore$ DADO $\varepsilon > 0$ CUALQUIERA, SI $0 < |x-1| < \underbrace{\min(\varepsilon, 1)}_{\delta(\varepsilon)}$,

ENTONCES

$$\left|f(x) - \frac{1}{2}\right| < |x-1| < \varepsilon$$

$\therefore$ $\left|f(x) - \frac{1}{2}\right| < \varepsilon$.

$\therefore$ $\boxed{\lim_{x \to 1} f(x) = \frac{1}{2}}$

APPLET GEOGEBRA:

https://www.geogebra.org/m/xt5bchbt

OTRA FORMA (EL CÁLCULO):

$$\lim_{x \to 1} f(x) = \lim_{x \to 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x - 3} = \lim_{x \to 1} \frac{(x+1)\cancel{(x-1)}^{1}}{(x+3)\cdot\cancel{(x-1)}_{1}} =$$

($x^2 - 1 \to 0$, $x^2 + 2x - 3 \to 0$ cuando $x \to 1$)

(INDETERMINACIÓN $\frac{0}{0}$)

$$= \lim_{x \to 1} \frac{x+1}{x+3} = \frac{1+1}{1+3} = \frac{2}{4} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

DEF.: DECIMOS QUE $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$ $(\ell \in \mathbb{R})$ SI

$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) / (\forall x)$ $\underbrace{0 < x - x_0}_{\Downarrow\ x > x_0} < \delta \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon$.

(LÍMITE LATERAL POR DERECHA)

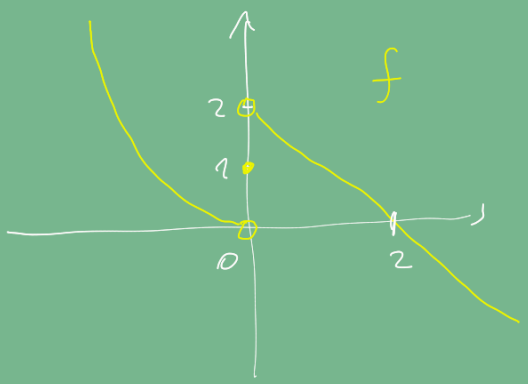
DEF.: DECIMOS QUE $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \ell$ $(\ell \in \mathbb{R})$ SI

$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) / (\forall x)\ \underbrace{0 < x_0 - x < \delta}_{\Downarrow} \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon$.

$x < x_0$

(LÍMITE LATERAL POR IZQUIERDA).

EJ: SEA $f(x) = \begin{cases} 2 - x & \text{SI } x > 0 \\ 1 & \text{SI } x = 0 \\ x^2 & \text{SI } x < 0 \end{cases}$



$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{\substack{x \to 0^+ \\ (x>0)}} 2 - x = 2 - 0 = 2$

$\lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{\substack{x \to 0^- \\ (x<0)}} x^2 = 0$

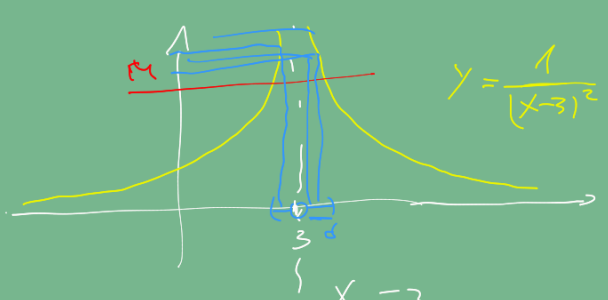
$\therefore \lim_{x \to 0} f(x) = \nexists$ (NO EXISTE) PORQUE $\lim_{x \to 0^-} f(x) \neq \lim_{x \to 0^+} f(x)$.

OBS: $f(0) = 1$

DEF.: DECIMOS QUE $\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$ SI

$(\forall M > 0)(\exists \delta > 0) / (\forall x)\ 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) > M$ (PEPENDE DEM.)

EJ: $\lim_{x \to 3} \underbrace{\frac{1}{(x-3)^2}}_{\to 0} = +\infty$



DEF.: DECIMOS QUE $\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$ SI

$(\forall M < 0)(\exists \delta > 0) / (\forall x)\ 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) < M$ (PEPENDE DEM.)

EJ: $\lim_{x \to 3^+} \frac{1}{x-3} = +\infty$ ($x-3 \to 0^+$)

$x > 3$

$x - 3 > 0$

$\lim_{x \to 3^-} \frac{1}{x-3} = -\infty$ ($x-3 \to 0^-$)

$x < 3$

$x - 3 < 0$

OBS: $\lim_{x \to 3} \frac{1}{x-3} = \infty$

DEF.: DECIMOS QUE $\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty$ SI

$(\forall M > 0)(\exists \delta > 0) / (\forall x) \; 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x)| > M$

(→ DEPENDE DEM.)

ES DECIR: $\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty$ SI $\lim_{x \to x_0} |f(x)| = +\infty$

DEF.: DECIMOS QUE $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = +\infty$ SI

$(\forall M > 0)(\exists \delta > 0) / (\forall x) \; 0 < x - x_0 < \delta \Rightarrow f(x) > M$

(→ DEPENDE DEM.)

DEF.: DECIMOS QUE $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = +\infty$ SI

$(\forall M > 0)(\exists \delta > 0) / (\forall x) \; 0 < x_0 - x < \delta \Rightarrow f(x) > M$

(→ DEPENDE DEM.)

ÁLGEBRA DE LÍMITES:

SEAN $\lim_{x \to x_0} f(x) = a$ Y $\lim_{x \to x_0} g(x) = b$. $(a, b \in \mathbb{R})$

ENTONCES:

1) $\lim_{x \to x_0} f(x) \pm g(x) = a \pm b$

2) SI $b \neq 0$ $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a}{b}$

3) Si $a > 0$ $\lim_{x \to x_0} (f(x))^{g(x)} = a^b$

4) Si $\lim_{x \to a} h(x) = l$ (PUEDE SER $l = \pm\infty$),

ENTONCES $\lim_{x \to x_0} h(\underbrace{f(x)}_{\to a}) = l$.

CON INFINITOS:

- $K \pm \infty = \pm\infty$ Ej $\lim_{x \to 0} \left(\frac{1}{x^2}\right)^{\to +\infty} + \underbrace{(x+3)}_{\to 3} = +\infty$
- $\infty \cdot \infty = \infty$
- $\frac{K}{\infty} = 0$
- $K \cdot \infty = \infty$ $\quad K \neq 0$
- $\frac{K \neq 0}{0} = \infty$

$\left(\frac{?}{0}\right)$

$\lim_{x \to 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$

- $0^\infty = 0$
- $\infty^\infty = \infty$
- $+\infty + \infty = +\infty$, $-\infty - \infty = -\infty$

INDETERMINACIONES:

- $\frac{0}{0}$, $0 \cdot \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$
- $\infty - \infty$, 0^0, ∞^0
- 1^∞

Ej: $\left.\begin{array}{l} f(x) \xrightarrow[x \to x_0]{} 2 \\ g(x) \xrightarrow[x \to x_0]{} +\infty \end{array}\right) \xrightarrow[x \to x_0]{} 0$

Ej: $\lim_{x \to 0} \frac{\overset{\to 0}{x^2}}{\underset{\to 0}{x}} = \lim_{x \to 0} \frac{x}{1} = 0$

Ej $\lim_{x \to 0} \frac{x}{x^2} = \lim_{x \to 0} \frac{1}{x} = \infty$

$+\infty - \infty$

Ej: $\lim_{x \to 0} \frac{2x}{3x} = \frac{2}{3}$

Ej: $\lim_{x\to 5} \frac{x-5}{\sqrt{x+4}-3} = \lim_{x\to 5} \frac{x-5}{\sqrt{x+4}-3} \cdot \frac{\sqrt{x+4}+3}{\sqrt{x+4}+3} =$

(INDET. $\frac{0}{0}$)

$= \lim_{x\to 5} \frac{x-5}{(\sqrt{x+4})^2 - 3^2} \cdot (\sqrt{x+4}+3) = \lim_{x\to 5} \frac{(x-5)\cdot(\sqrt{x+4}+3)}{x+4-9} =$

$= \lim_{x\to 5} \frac{(x-5)\cdot(\sqrt{x+4}+3)}{x-5} = \sqrt{5+4}+3 = 3+3 = \boxed{6}$

Ej: $\lim_{x\to 2^-} \frac{\sqrt{4-x^2}}{x-2} = \lim_{x\to 2^-} \frac{\sqrt{(2-x)\cdot(2+x)}}{x-2} =$

(INDET. $\frac{0}{0}$)

$= \lim_{x\to 2^-} \frac{\sqrt{2-x}\cdot\sqrt{2+x}}{x-2} = \lim_{x\to 2^-} -\frac{\sqrt{2-x}\cdot\sqrt{2+x}}{2-x} =$

$= \lim_{x\to 2^-} -\frac{\sqrt{2-x}\cdot\sqrt{2+x}}{\sqrt{2-x}\cdot\sqrt{2-x}} = \lim_{x\to 2^-} \frac{\sqrt{2+x}}{\sqrt{2-x}} = +\infty$

$\sqrt{2+2} = 2$

$\sqrt{2-x} \to 0^+$

$x < 2$

$0 < 2-x$

Ej: $\lim_{x\to 0} \frac{|x|}{x}$

$\lim_{x\to 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x}{x} = 1$

$x > 0 \Rightarrow |x| = x$

$\lim_{x\to 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x\to 0^-} \frac{-x}{x} = -1$

$x < 0 \Rightarrow |x| = -x$

$\Rightarrow \nexists \lim_{x\to 1} \frac{|x|}{x}$

PROPIEDAD DEL SANDWICH:

SI EXISTE $\delta > 0$ TAL QUE $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ PARA TODO $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$, Y $\lim_{x \to x_0} g(x) = \lim_{x \to x_0} h(x) = \ell \in \mathbb{R}$, ENTONCES

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell.$$

EJ.: SI $(\forall x \in \mathbb{R})$ $-3x^2 + 12x - 11 \leq f(x) \leq x^2 - 4x + 5$, CALCULAR $\lim_{x \to 2} f(x)$.

$\lim_{x \to 2} -3x^2 + 12x - 11 = -3 \cdot 4 + 12 \cdot 2 - 11 = 1$

Y $\lim_{x \to 2} x^2 - 4x + 5 = 4 - 8 + 5 = 1$

$\therefore \lim_{x \to 2} f(x) = 1$

OBS: $\lim_{x \to x_0} g(x) = \begin{matrix} +\infty \\ -\infty \end{matrix}$ Y $g(x) \leq f(x)$ PARA TODO $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$, CON $\delta > 0$, ENTONCES $\lim_{x \to x_0} f(x) = \begin{matrix} +\infty \\ -\infty \end{matrix}$

CONTINUIDAD:

f ES CONTINUA EN x_0 SI

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

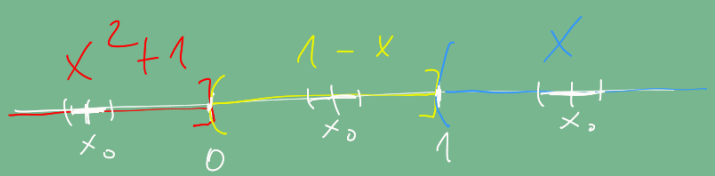
f SE DICE CONTINUA SI ES CONTINUA EN TODO $x_0 \in D_{om}(f)$.

SON CONTINUAS LOS POLINOMIOS, LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS, x^α (POTENCIALES), EXPONENCIALES, LOGARITMOS.

SUS CONTINUAS, SUMAS, RESTAS, PRODUCTOS, COCIENTE COMPOSICIÓN DE CONTINUAS, DONDE ESTAS OPERACIONES ESTÉN DEFINIDAS.

Ej

$$f(x) = \begin{cases} x^2+1 & \text{si } x < 0 \\ 1-x & \text{si } 0 \le x \le 1 \\ x & \text{si } x > 1 \end{cases}$$



- SI $0 \neq x_0 \neq 1$, ENTONCES f ES CONTINUA EN x_0.

- EN $x_0 = 0$: $f(0) = 0^2 + 1 = 1$

$$\lim_{x\to 0} f(x) = 1 \iff \begin{cases} \lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} x^2+1 = 0^2+1 = 1 \\ \lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} 1-x = 1-0 = 1 \end{cases}$$

COMO $\lim_{x\to 0} f(x) = 1 = f(0)$, f ES CONTINUA EN $x_0 = 0$.

- EN $x_0 = 1$: $f(1) = 1 - 1 = 0$ ✗ $\Rightarrow$ f NO ES CONTINUA

$$\nexists \lim_{x\to 1} f(x) \iff \begin{cases} \lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} x = 1 \\ \lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} 1-x = 0 \end{cases}$$

$\therefore$ f NO ES CONTINUA EN $x = 1$

f ES CONTINUA EN $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

LÍMITE ESPECIAL TRIGONOMÉTRICO

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} = 1$$

Ej: $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}(2x)}{x} = \lim_{x\to 0} 2\frac{\operatorname{sen}(2x)}{2x} = 2 \cdot 1 = 2$

($2x \to 0$, $\frac{\operatorname{sen}(2x)}{2x} \to 1$)

Ej: $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}(2x)}{\operatorname{sen}(3x)} = \lim_{x\to 0} \frac{2\frac{\operatorname{sen}(2x)}{2x}}{3\frac{\operatorname{sen}(3x)}{3x}} = \frac{2}{3}$

($\frac{\operatorname{sen}(2x)}{2x} \to 1$, $\frac{\operatorname{sen}(3x)}{3x} \to 1$)

Ej: $\lim_{x\to 0} \frac{x^2}{1-\cos(x)} =$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{1-\cos(x)} \cdot \frac{1+\cos(x)}{1+\cos(x)} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2(1+\cos(x))}{1-\cos^2(x)} =$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{\operatorname{sen}^2(x)} \cdot (1+\cos(x)) = \lim_{x\to 0} \frac{1+\cos(x)}{\left(\frac{\operatorname{sen}(x)}{x}\right)^2} = 2$$

($1+\cos(x) \to 1$, $\left(\frac{\operatorname{sen}(x)}{x}\right)^2 \to 1$, $\frac{x^2}{\operatorname{sen}^2(x)} \to 1$)